

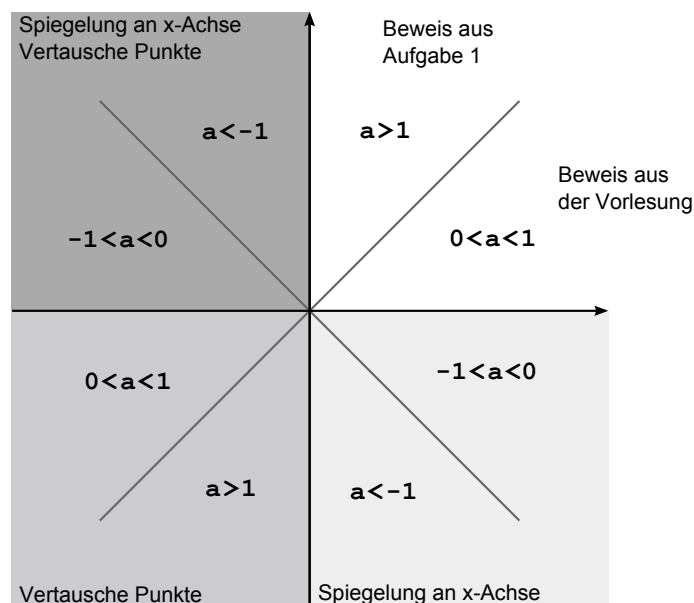
Verwenden Sie zur Bearbeitung dieses Übungsblattes entweder Java oder Python. Für die zweite Aufgabe können Sie sich gerne an einer der vorgegebenen Template-Dateien aus `cg26-ueb02-code.zip` orientieren.

## Aufgabe 1

Leiten Sie den Bresenham-Algorithmus analog zur Vorlesung für  $a > 1$ , also den zweiten Oktanten her. Geben Sie anschließend sowohl den Startwert für  $d'$  als auch den eigentlichen Algorithmus an.

## Aufgabe 2

Implementieren Sie mit Hilfe der Algorithmen der ersten beiden Oktanten, der nachfolgenden Abbildung und den Informationen aus der Vorlesung den vollständigen Bresenham Algorithmus. Dieser soll für zwei beliebige Punkte  $(x_0, y_0)$  und  $(x_n, y_n)$  die Rasterung der dadurch gegebenen Linie zunächst nur als Liste von Pixeln zurückliefern, die erst später gefüllt werden. Die Abbildung beschreibt dabei, wie man die Algorithmen der ersten beiden Oktanten für die anderen sechs anpassen muss.



Führen Sie Ihren Algorithmus für einige sinnvoll gewählte Punktpaare aus verschiedenen Oktanten aus und zeichnen Sie das Ergebnis in ein künstliches Pixelraster.

Verwenden Sie hierzu Quadrate mit einer Seitenlänge von 10 (echten) Pixeln um künstliche Pixel zu simulieren.

**Abgabetermin:** Montag, der 27.04.2026 zum Vorlesungsbeginn zum Vorlesungsbeginn via StudIP

**Abgabeformat:** Die Abgabe der Übungsblätter erfolgt über Stud.IP. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise. Abgaben, die nicht dem beschriebenen Format entsprechen, werden ignoriert und mit 0 Punkten bewertet:

- Bei **normalen Übungsblättern:**

Die Abgabe erfolgt als **einzelne PDF-Datei** (keine Ordner, kein ZIP-Archiv, nicht in mehreren Teilen, keine anderen Dateiformate). **Bitte vermerken Sie in dieser PDF-Datei gut lesbar Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.** Verwenden Sie folgendes Schema für den Dateinamen der PDF-Datei: `cg26-uebxx-123456` (`xx` durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. `ueb01` für das erste Blatt, und `123456` durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).

- Bei **Übungsblättern mit Programmieraufgaben:**

Neben der evtl. vorhandenen PDF-Datei soll nur der Quellcode abgegeben werden (also keine `class`-Dateien o.Ä.). **Bitte vermerken Sie in jeder Quellcodedatei Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer als Kommentar.** Packen Sie in diesem Fall alle benötigten Dateien (Quellcode und ggf. PDF-Datei) als **ZIP-Datei** mit dem Namen `cg26-uebxx-123456.zip` (`xx` durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. `ueb01` für das erste Blatt, und `123456` durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).

Hinweise zu Python:

- Fügen Sie Ihrem Programmcode eine `requirements.txt`-Datei bei. Sollten Laufzeitfehler aufgrund von fehlenden Abhängigkeiten auftreten, wird Ihr Programmcode ignoriert.
- Nutzen Sie zwingend Python in einer Version  $\geq 3.3$ .
- Wir empfehlen weiterhin:
  1. Das Package `numpy` (Arrays)
  2. Die Verwendung von **Virtual-Environments**.  
(<https://docs.python.org/3/tutorial/venv.html>)
  3. Die Entwicklungsumgebung **PyCharm** in der Community Edition.  
(<https://www.jetbrains.com/pycharm/download>)